

Requisiti del sistema - prospettiva di specifica

Marco

August 6, 2026

Contents

1	Cosa contiene questo documento	4
1.1	Regole che ho seguito nello scrivere i requisiti	4
2	Perimetro del sistema e parti coinvolte	5
2.1	Il confine	5
2.2	Attori	5
2.3	Le parti del sistema viste come scatole nere	6
3	Glossario dei termini di dominio	6
4	Vocabolario degli stati osservabili	7
4.1	Stato del convoglio	8
4.2	Stato operativo della stazione	8
5	Parametri temporali	9
6	Come si legge un requisito	9
7	RF01 - Servizi offerti agli utenti	10
7.1	RF01.1 - Visualizzazione della situazione corrente	10
7.1.1	RF01.1.1 - Mappa del traffico	10
7.1.2	RF01.1.2 - Elenco dei convogli	10
7.1.3	RF01.1.3 - Elenco delle stazioni	11
7.1.4	RF01.1.4 - Aggiornamento continuo	11
7.1.5	RF01.1.5 - Indicatori di sintesi	11
7.2	RF01.2 - Visualizzazione dei guasti	12
7.2.1	RF01.2.1 - Elenco degli allarmi aperti	12
7.2.2	RF01.2.2 - Distinzione fra guasto segnalato e guasto dedotto	12

7.3	RF01.3 - Amministrazione dei dati della rete	12
7.3.1	RF01.3.1 - Stazioni	12
7.3.2	RF01.3.2 - Convogli	12
7.3.3	RF01.3.3 - Tratte elementari	13
7.3.4	RF01.3.4 - Itinerari e assegnazione dei convogli	13
7.3.5	RF01.3.5 - Integrita' dei dati alle eliminazioni	13
7.4	RF01.4 - Comandi operativi	13
7.4.1	RF01.4.1 - Invio della squadra di manutenzione	13
7.4.2	RF01.4.2 - Presa in carico e chiusura di un allarme	14
7.4.3	RF01.4.3 - Soppressione di un convoglio fermo in stazione	14
7.5	RF01.5 - Consultazione dello storico	14
7.6	RF01.6 - Accesso al sistema	14
8	RF02 - Correttezza dello stato rappresentato	15
8.1	RF02.1 - Gestione dei guasti	15
8.1.1	RF02.1.1 - Guasto della stazione	15
8.1.2	RF02.1.2 - Guasto del convoglio	16
8.1.3	RF02.1.3 - Ciclo di vita del guasto	17
8.1.4	RF02.1.4 - Chiusura automatica quando la causa rientra	17
8.2	RF02.2 - Gestione dei convogli	18
8.2.1	RF02.2.1 - Ritardi	18
8.2.2	RF02.2.2 - Informazioni di stato del convoglio	18
8.2.3	RF02.2.3 - Andata e ritorno sullo stesso itinerario	19
8.2.4	RF02.2.4 - Passaggi asimmetrici in stazione	19
8.3	RF02.3 - Gestione delle stazioni	20
8.3.1	RF02.3.1 - Informazioni rese dalla stazione	20
8.3.2	RF02.3.2 - Segnale di vita verso la centrale	20
8.3.3	RF02.3.3 - Segnale di vita dei sensori verso la stazione	20
8.3.4	RF02.3.4 - Stato che la stazione dichiara di se'	21
8.4	RF02.4 - Identita' del nodo di campo	21
8.4.1	RF02.4.1 - L'identita' dichiarata viene verificata	21
8.4.2	RF02.4.2 - Esito negativo: il nodo non entra in servizio	21
8.4.3	RF02.4.3 - Portata della dipendenza	21
8.5	RF02.5 - Modifica dell'itinerario a sistema acceso	22
8.5.1	RF02.5.1 - Convoglio escluso dall'itinerario	22
8.5.2	RF02.5.2 - Convoglio ancora assegnato	22
8.6	RF02.6 - Anomalie dedotte dalla centrale	23
8.6.1	RF02.6.1 - Stazione silenziosa oltre la soglia	23
8.6.2	RF02.6.2 - Convoglio fermo fuori stazione oltre la soglia	23
8.6.3	RF02.6.3 - Fotografia periodica dello stato	23

8.7	RF02.7 - Memoria storica	24
9	RF03 - Contratti di interazione fra le parti	24
9.1	RF03.1 - Autonomia dei nodi	24
9.2	RF03.2 - Disaccoppiamento fra campo e centrale	25
9.3	RF03.3 - Due fonti di verita' distinte per lo stesso passaggio .	25
9.4	RF03.4 - I sensori usano solo l'interfaccia pubblica del nodo .	26
9.5	RF03.5 - L'itinerario e' fornito dalla centrale	26
10	RF04 - Accesso e protezione	27
10.1	RF04.1 - Autenticazione	27
10.2	RF04.2 - Autorizzazione per ruolo	27
10.3	RF04.3 - Protezione dei canali	27
11	Requisiti non funzionali osservabili	28
12	Scenari di verifica	29
12.1	SV01 - Stazione non percorribile e successivo ripristino	29
12.2	SV02 - Interruzione del collegamento fra stazione e centrale .	30
12.3	SV03 - Guasto del convoglio, in stazione e in tratta	30
12.4	SV04 - Convoglio fermo fra due stazioni	31
12.5	SV05 - Modifica dell'itinerario a convogli in marcia	31
12.6	SV06 - Corsa completa con inversione al capolinea	32
12.7	Copertura dei requisiti da parte degli scenari	32
13	Esclusioni dichiarate	32
14	Grafo delle dipendenze fra i requisiti	33
14.1	Mappa generale	34
14.2	S1 - RF01, i servizi offerti agli utenti	34
14.3	S2 - RF02.1, la gestione dei guasti	35
14.4	S3 - RF02.2, la gestione dei convogli	35
14.5	S4 - RF02.3, la gestione delle stazioni	36
14.6	S5 - RF02.4 e RF02.5, chi entra nel sistema e chi cambia strada	36
14.7	S6 - RF02.6 e RF02.7, cio' che la centrale deduce e cio' che ricorda	37
14.8	S7 - RF03 e RF04, i contratti fra le parti e l'accesso	37
14.9	S8 - i tre cardini	38

1 Cosa contiene questo documento

Questo documento descrive il sistema di monitoraggio e gestione del traffico ferroviario **da fuori**: dice che cosa il sistema deve fare e come si fa a vedere che lo sta facendo, senza mai dire con quali mezzi lo fa.

Di un sistema si puo' parlare a tre altezze diverse:

1. **concettuale** :: si parla del dominio (treni, stazioni, corse) come se il software non esistesse;
2. **specifica** :: si parla del software, ma solo attraverso cio' che offre e cio' che promette: le sue interfacce, i suoi obblighi, il comportamento che un osservatore esterno puo' controllare;
3. **implementazione** :: si parla di come e' fatto dentro: moduli, classi, protocolli, tabelle.

Qui si sta **solo al livello 2**. Ogni parte del sistema e' trattata come una scatola nera con un contratto: si dice che cosa le si puo' chiedere, che cosa e' tenuta a garantire e in che condizioni, non che cosa succede al suo interno.

1.1 Regole che ho seguito nello scrivere i requisiti

- ogni requisito e' **verificabile stando fuori dal sistema**: cio' che afferma si osserva su una schermata, su un dato consultabile o sul comportamento visibile di un nodo, mai leggendo il codice;
- non compaiono nomi di file, di classi, di funzioni, di rotte, di protocolli, di tabelle o di librerie; dove serve nominare qualcosa si nomina il **ruolo**, non l'oggetto che lo ricopre;
- non compare lo stato di avanzamento del lavoro: qui c'e' cio' che il sistema **deve** fare, non quanto ne sia stato realizzato;
- i tempi non sono numeri sparsi nel testo ma **parametri** con un nome e un valore predefinito, cosi' un requisito resta valido anche se il valore cambia;
- cio' che il sistema deliberatamente **non** fa e' scritto in modo esplicito, perche' un confine dichiarato e' parte della specifica tanto quanto una funzionalita' richiesta.

Come e' costruito il sistema dentro, e con quali tecnologie, e' materia dei documenti di architettura: qui non se ne parla nemmeno di sfuggita.

2 Perimetro del sistema e parti coinvolte

2.1 Il confine

Sta **dentro** al sistema tutto cio' di cui questo documento detta il comportamento:

- la **centrale operativa**, che raccoglie, decide e conserva;
- i **nodi di stazione**, uno per ogni stazione della rete;
- i **nodi treno**, uno per ogni convoglio in servizio, ciascuno gemello digitale del proprio convoglio;
- l'**applicazione web**, unico punto da cui gli utenti guardano e comandano.

Sta **fuori** dal sistema, e viene trattato come sorgente o destinatario di eventi:

- gli **utenti** (tecnico e amministratore);
- i **sensori di binario**, installati in stazione;
- i **sensori di bordo**, installati sul convoglio;
- la **squadra di manutenzione**, che opera nel mondo fisico e non nel software;
- il **convoglio reale**, di cui il nodo treno e' la rappresentazione.

2.2 Attori

Tecnico sorveglia la rete. Vede tutto lo stato corrente e lo storico, reagisce alle emergenze (manda gli operatori, dichiara risolto un guasto), ma non modifica l'anagrafica della rete.

Amministratore governa la rete. Puo' fare tutto quello che fa il tecnico e in piu' e' l'unico che puo' creare, modificare ed eliminare stazioni, convogli, collegamenti e itinerari.

Sensore di binario rileva il passaggio di un convoglio in stazione e lo dichiara al nodo di stazione; dichiara inoltre di essere vivo e di essere guasto.

Sensore di bordo rileva un guasto del convoglio e lo dichiara al nodo treno.

2.3 Le parti del sistema viste come scatole nere

parte	che cosa le si puo' chiedere	che cosa e' tenuta a garantire
centrale operativa	lo stato corrente della rete, lo storico, l'esecuzione dei comandi	che cio' che mostra corrisponda a cio' che i nodi le hanno detto e che non perda i dati di transito
nodo di stazione	quali convogli ha sui binari, qual e' il suo stato operativo	di dichiarare ogni transito rilevato, di sopravvivere alla caduta del collegamento e di non perdere nulla nel frattempo
nodo treno	dove si trova, come sta, quanto ritardo ha accumulato	di percorrere l'itinerario assegnato e di obbedire agli ordini che riceve dalla centrale
applicazione web	di mostrare lo stato e di inoltrare i comandi permessi al ruolo	di mostrare informazione aggiornata e di non offrire comandi che il ruolo non puo' esercitare

Il fatto che ogni convoglio e ogni stazione siano parti **distinte e autonome**, e non pezzi di un unico simulatore, non e' un dettaglio realizzativo: e' un obbligo osservabile, ed e' scritto come requisito in RF03.1.

3 Glossario dei termini di dominio

Stazione nodo della rete in cui i convogli entrano, sostano ed escono. Ha un nome, una posizione geografica e uno stato operativo.

Tratta elementare collegamento diretto fra due stazioni adiacenti, senza fermate intermedie. E' l'unita' con cui si compone un percorso.

Itinerario sequenza ordinata di stazioni che un convoglio deve percorrere, con il tempo di percorrenza previsto fra una tappa e la successiva. Nelle schermate e' chiamato anche **tratta**.

Capolinea prima e ultima stazione di un itinerario.

Direzione verso di percorrenza dell'itinerario, **andata** o **ritorno**.

Corsa percorrenza dell'itinerario da un capolinea all'altro in una direzione.

Convoglio il treno in servizio, identificato da un numero. Ha una posizione, uno stato, un ritardo accumulato e un numero di passeggeri a bordo.

Transito passaggio di un convoglio per una stazione. E' di due tipi, **entrata** e **uscita**, ed e' sempre riferito a un istante.

Telemetria dichiarazione periodica con cui il convoglio comunica come sta e dove si trova.

Battito segnale periodico con cui un nodo dichiara di essere vivo. Il suo valore informativo sta nell'assenza: e' il silenzio a dire qualcosa.

Guasto condizione anomala aperta su una sorgente (una stazione, un convoglio, una tratta), con un tipo, una severita', un istante di apertura e uno stato di lavorazione.

Allarme il guasto cosi' come viene presentato all'operatore.

Ripristino dichiarazione che la condizione anomala e' rientrata e che cio' che era bloccato puo' riprendere.

Ritardo differenza fra l'avanzamento previsto della corsa e quello effettivo, espressa in minuti e riferita al singolo convoglio.

Sosta permanenza del convoglio in stazione fra l'entrata e l'uscita.

4 Vocabolario degli stati osservabili

Gli stati sono parte della specifica, non della realizzazione: sono le parole con cui il sistema risponde alla domanda "come sta questa cosa adesso", e chi legge una schermata deve poterle interpretare senza ambiguita'.

4.1 Stato del convoglio

stato	significato
FERMO	e' in sosta in una stazione, oppure e' trattenuto e non puo' ripartire
INVIAGGIO	sta percorrendo una tratta elementare fra due stazioni
EMERGENZA	e' aperto un guasto che lo riguarda; la corsa e' sospesa dove si trovava
SOPPRESSO	la corsa e' stata annullata: il convoglio non viaggia piu' e non riprendera'

Lo stato e la posizione sono due informazioni **ortogonali**: un convoglio in emergenza resta nel punto della corsa in cui si trovava, e quando l'emergenza rientra riprende da li'. Per questo la specifica non ammette di dedurre l'uno dall'altra.

4.2 Stato operativo della stazione

La stazione e' vista da due punti di osservazione, che dispongono di informazione diversa. Non e' una contraddizione: e' la conseguenza di che cosa ciascuno dei due puo' sapere.

stato	chi lo puo' dichiarare	significato
ONLINE	la stazione, la centrale	la stazione e' viva, raggiungibile e percorribile
GUASTA	la stazione, la centrale	la stazione non e' percorribile: i convogli non ci entrano e non ne escono
OFFLINE	solo la centrale	la stazione non da' piu' notizie di se'
MANUTENZIONE	solo la centrale	la squadra e' stata mandata sul posto e sta lavorando

Perche' la stazione non dichiara OFFLINE e MANUTENZIONE: il primo e' un giudizio che si puo' dare solo da fuori, perche' una stazione che si credesse offline avrebbe comunque il canale per dirlo, e allora non lo sarebbe; il secondo e' la conseguenza di una decisione presa da un utente, di cui la stazione e' destinataria e non autrice.

5 Parametri temporali

I requisiti che parlano di tempo si riferiscono a questi parametri e non a numeri fissi. Il valore predefinito e' quello con cui il sistema e' consegnato; cambiarlo non cambia la specifica.

simbolo	significato	valore pre-definito
P _{tel}	periodo con cui il convoglio dichiara la propria telemetria	5 s
P _{bat}	periodo del battito della stazione verso la centrale	10 s
P _{kal}	periodo del segnale di vita dei sensori verso la stazione	10 s
T _{sil}	silenzio oltre il quale la centrale considera caduta una stazione	30 s
T _{fer}	permanenza di un convoglio fuori stazione oltre la quale scatta l'anomalia	90 s
P _{ria}	periodo della fotografia completa spinta verso le schermate	10 s
T _{ric}	intervallo fra due tentativi di recupero dell'itinerario da parte del convoglio	15 s

Vincolo fra i parametri: deve valere $T_{sil} > P_{bat}$, con un margine che tolleri almeno un battito perso, altrimenti una singola consegna in ritardo verrebbe scambiata per una caduta. Allo stesso modo T_{fer} deve essere maggiore del piu' lungo tempo di percorrenza previsto fra due stazioni, altrimenti una corsa normale verrebbe segnalata come anomalia.

6 Come si legge un requisito

Ogni requisito e' scritto con questi campi, e quelli che non servono vengono omessi:

enunciato cosa il sistema deve fare, in una frase, al presente indicativo;

soggetto chi ha l'obbligo (quale parte del sistema) e nei confronti di chi;

precondizione in quali condizioni il requisito si applica;

esito atteso cosa deve risultare vero quando il requisito e' soddisfatto;

verifica come lo si controlla da fuori, senza guardare dentro al sistema;

dipende da quale altro requisito deve valere perche' questo abbia senso.

La numerazione e' gerarchica e la gerarchia significa **decomposizione**: $RFOX.Y$ e' una parte di $RFOX$, e $RFOX$ e' soddisfatto quando lo sono tutte le sue parti. La **dipendenza** e' un'altra relazione: "A dipende da B" vuol dire che togliendo B il requisito A non e' piu' soddisfacibile (test di eliminazione). Le due relazioni sono distinte anche nel grafo in fondo al documento.

7 RF01 - Servizi offerti agli utenti

Enunciato: il sistema espone a tecnico e amministratore, attraverso un'unica applicazione web, la situazione corrente della rete, la sua storia e i comandi previsti per il loro ruolo.

Nota di lettura: RF01 non stabilisce nessuna verita' sul dominio, la **espone**. Se lo stato descritto da RF02 e' sbagliato, RF01 mostra correttamente un dato sbagliato: per questo ogni ramo di RF01 dipende dal corrispondente ramo di RF02.

7.1 RF01.1 - Visualizzazione della situazione corrente

7.1.1 RF01.1.1 - Mappa del traffico

- enunciato: la posizione dei convogli e' rappresentata su una mappa geografica, insieme al percorso che stanno seguendo e al loro stato.
- verifica: si guarda la mappa mentre un convoglio percorre una tratta e si controlla che il simbolo si sposti nella direzione giusta e che il colore o l'etichetta cambino quando cambia lo stato.
- dipende da: RF02.2.2.

7.1.2 RF01.1.2 - Elenco dei convogli

- enunciato: per ogni convoglio sono visibili il numero, la stazione o la tratta su cui si trova, lo stato, il ritardo accumulato e i passeggeri a bordo.
- verifica: si confronta la riga dell'elenco con quello che il convoglio sta effettivamente facendo in quel momento.
- dipende da: RF02.2.

7.1.3 RF01.1.3 - Elenco delle stazioni

- enunciato: per ogni stazione sono visibili lo stato operativo, i convogli fermi sui binari in quel momento, quelli attesi in ingresso e quelli attesi in uscita.
- verifica: si fa entrare un convoglio in stazione e si controlla che compaia fra i presenti e sparisca dagli attesi in ingresso.
- dipende da: RF02.3.1.

7.1.4 RF01.1.4 - Aggiornamento continuo

- enunciato: le schermate si aggiornano da sole mentre l'operatore le guarda, senza che lui debba ricaricare la pagina o chiedere l'aggiornamento.
- esito atteso: un evento rilevante (un transito, un cambio di stato, un guasto, l'esito di un comando) e' visibile sulla schermata entro pochi secondi dal momento in cui accade; inoltre, ogni P_ria, la schermata riceve una fotografia completa dello stato corrente.
- **distinzione che conta:** l'aggiornamento e' **spinto dal sistema quando l'evento accade**, non ottenuto da interrogazioni a orologio da parte della schermata. La fotografia periodica non e' il meccanismo di aggiornamento: serve a riallineare chi si e' collegato dopo o ha perso qualcosa.
- verifica: si tiene aperta la schermata senza toccarla e si provoca un evento; deve comparire da solo. Poi si apre una seconda schermata a evento gia' avvenuto: entro P_ria deve mostrare lo stesso stato della prima.

7.1.5 RF01.1.5 - Indicatori di sintesi

- enunciato: una schermata di riepilogo riassume in pochi numeri i convogli in circolazione, le stazioni operative, i guasti aperti e il ritardo medio.
- verifica: si confrontano i numeri con il conteggio fatto a mano sugli elenchi di dettaglio.

7.2 RF01.2 - Visualizzazione dei guasti

7.2.1 RF01.2.1 - Elenco degli allarmi aperti

- enunciato: sono visibili i guasti attivi con la sorgente (quale stazione, quale convoglio, quale tratta), il tipo, la severita' e l'istante di apertura.
- verifica: si provoca un guasto e si controlla che compaia nell'elenco con la sorgente giusta.
- dipende da: RF02.1.

7.2.2 RF01.2.2 - Distinzione fra guasto segnalato e guasto dedotto

- enunciato: l'elenco distingue il guasto **segnalato dal campo** (qualcuno lo ha dichiarato) da quello **dedotto dalla centrale** (un nodo ha smesso di dare notizie).
- **perche' e' un requisito e non un dettaglio**: sono due condizioni con cause diverse e con reazioni diverse. Un guasto segnalato indica un problema del nodo; un guasto dedotto puo' indicare anche soltanto un problema di collegamento, e chi decide se mandare la squadra deve poterli distinguere senza indovinare.
- verifica: si genera un guasto dichiarandolo da un sensore e uno lasciando ammutolire una stazione; i due allarmi risultanti devono essere distinguibili nell'elenco.
- dipende da: RF02.6.

7.3 RF01.3 - Amministrazione dei dati della rete

Enunciato del ramo: la creazione, la modifica e l'eliminazione dell'anagrafica della rete sono riservate all'amministratore; il tecnico vede tutto ma non modifica nulla.

7.3.1 RF01.3.1 - Stazioni

- enunciato: l'amministratore crea, modifica ed elimina le stazioni della rete.

7.3.2 RF01.3.2 - Convogli

- enunciato: l'amministratore crea, modifica ed elimina i convogli.

7.3.3 RF01.3.3 - Tratte elementari

- enunciato: l'amministratore crea, modifica ed elimina i collegamenti diretti fra due stazioni adiacenti.

7.3.4 RF01.3.4 - Itinerari e assegnazione dei convogli

- enunciato: l'amministratore compone un itinerario come sequenza ordinata di stazioni con i tempi di percorrenza previsti, e vi assegna sopra i convogli che devono percorrerlo.
- dipende da: RF02.5, perche' la modifica deve restare corretta anche con convogli gia' in marcia.

7.3.5 RF01.3.5 - Integrita' dei dati alle eliminazioni

- enunciato: l'eliminazione di un'entita' non lascia riferimenti pendenti, e non e' permessa finche' qualcosa la sta ancora usando.
- esito atteso: o l'eliminazione viene rifiutata con una spiegazione comprensibile, oppure viene eseguita insieme a tutto cio' che senza quell'entita' non avrebbe piu' significato.
- **perche' e' qui:** senza questo requisito la correttezza promessa da RF02 dura fino alla prima eliminazione.
- verifica: si prova a eliminare una stazione attraversata da un itinerario in uso e si controlla che il sistema non resti con itinerari che puntano al nulla.

7.4 RF01.4 - Comandi operativi

7.4.1 RF01.4.1 - Invio della squadra di manutenzione

- enunciato: l'operatore manda la squadra su una stazione guasta.
- esito atteso: la stazione risulta in MANUTENZIONE e i nodi interessati ne sono informati.
- verifica: dopo il comando, lo stato mostrato per quella stazione cambia e il cambiamento e' visibile anche dal nodo di stazione.

7.4.2 RF01.4.2 - Presa in carico e chiusura di un allarme

- enunciato: l'operatore dichiara risolto un guasto.
- esito atteso: il guasto passa a chiuso, resta traccia di chi lo ha preso in carico e quando, e cio' che era bloccato per causa sua riprende.
- verifica: si chiude il guasto di una stazione e si controlla che i convogli trattenuti per quella stazione ripartano senza altri comandi.
- dipende da: RF02.1.3.

7.4.3 RF01.4.3 - Soppressione di un convoglio fermo in stazione

- enunciato: l'operatore annulla una corsa; il convoglio passa in SOPPRESSO e non viaggia piu'.
- condizione: il convoglio e' fermo in una stazione.
- verifica: dopo il comando il convoglio non produce piu' transiti e resta nello stato SOPPRESSO anche dopo che l'eventuale causa del fermo e' rientrata.

7.5 RF01.5 - Consultazione dello storico

- enunciato: sono consultabili i transiti passati, ciascuno con il convoglio, la stazione, la tratta, il verso (entrata o uscita) e l'istante.
- verifica: si fa compiere una corsa completa a un convoglio e si controlla che nello storico ci siano tutti i suoi passaggi, nell'ordine in cui sono avvenuti.
- dipende da: RF02.7.

7.6 RF01.6 - Accesso al sistema

- enunciato: l'uso dell'applicazione richiede di identificarsi; l'identita' accompagna tutte le operazioni successive e termina con l'uscita esplicita.
- verifica: senza essersi identificati non si ottiene nessun dato; dopo l'uscita le stesse richieste tornano a non essere servite.
- rimando: il dettaglio dei permessi e' in RF04.

8 RF02 - Correttezza dello stato rappresentato

Enunciato: lo stato che il sistema mostra e conserva corrisponde a quello che sta realmente accadendo sulla rete, anche in presenza di guasti, di interruzioni del collegamento e di modifiche fatte mentre il sistema e' in funzione.

8.1 RF02.1 - Gestione dei guasti

8.1.1 RF02.1.1 - Guasto della stazione

1. RF02.1.1.1 - Interruzione del collegamento con la centrale
 - (a) RF02.1.1.1.1 - Nessun dato perduto durante l'interruzione
 - enunciato: mentre il collegamento con la centrale non e' disponibile, la stazione conserva localmente tutto cio' che produce e lo consegna quando il collegamento torna.
 - preconditione: la stazione continua a funzionare e i suoi sensori continuano a rilevare.
 - esito atteso: al ritorno del collegamento la centrale riceve tutti gli eventi prodotti durante l'interruzione, nessuno escluso.
 - verifica: si interrompe il collegamento, si fanno transitare dei convogli, si ripristina il collegamento e si controlla che nello storico ci siano tutti i transiti avvenuti nel frattempo.
 - (b) RF02.1.1.1.2 - Ordine di consegna preservato
 - enunciato: la consegna differita rispetta l'ordine in cui gli eventi sono stati generati; se una singola consegna fallisce, l'evento non consegnato precede comunque quelli successivi.
 - **perche' e' un requisito a se'**: senza questo vincolo l'entrata e l'uscita di uno stesso convoglio possono arrivare invertite, e lo storico racconterebbe un convoglio che esce da una stazione prima di entrarci.
 - verifica: si provoca l'interruzione a meta' di una sosta e si controlla nello storico che l'entrata preceda l'uscita.
 - dipende da: RF02.7.
2. RF02.1.1.2 - Stazione non percorribile
 - (a) RF02.1.1.2.1 - Il convoglio diretto alla stazione guasta si ferma

- enunciato: se la prossima stazione dell'itinerario e' guasta, il convoglio non vi entra e resta fermo dove si trova.
 - esito atteso: il convoglio risulta FERMO, la sua posizione non avanza e il ritardo cresce.
 - verifica: si dichiara guasta la stazione successiva a quella di un convoglio in marcia e si osserva che il convoglio si arresta prima di entrarci.
 - dipende da: RF02.2.2.1.
- (b) RF02.1.1.2.2 - Riparte solo al ripristino
- enunciato: il convoglio trattenuto riprende la corsa quando arriva il ripristino di quella stazione, non prima e non per scadenza di un tempo.
 - verifica: si lascia il guasto aperto a lungo e si controlla che il convoglio non riparta da solo; poi si dichiara risolto il guasto e si controlla che riparta senza altri comandi.
- (c) RF02.1.1.2.3 - Il blocco vale anche per chi e' gia' fermo li'
- enunciato: un convoglio gia' in sosta nella stazione che si guasta non riparte finche' il guasto e' aperto.
 - **perche' e' un requisito a se'**: senza di esso il guasto bloccherebbe solo chi arriva dopo, e la stazione non risulterebbe davvero non percorribile.
 - verifica: si guasta una stazione con un convoglio gia' in sosta e si controlla che non esca a fine sosta.

8.1.2 RF02.1.2 - Guasto del convoglio

1. RF02.1.2.1 - Il guasto viene registrato in centrale

- enunciato: quando un convoglio si guasta, la centrale apre e conserva il guasto corrispondente.
- verifica: si dichiara un guasto da un sensore di bordo e lo si ritrova nell'elenco degli allarmi con il convoglio come sorgente.

2. RF02.1.2.2 - Conseguenze del guasto

- (a) RF02.1.2.2.1 - Convoglio guasto **in stazione**: la stazione diventa non percorribile
- enunciato: se il convoglio si guasta mentre e' fermo in una stazione, quella stazione risulta guasta.

- dipende da: RF02.2.2.1, perche' la conseguenza si sceglie in base a dove si trova il convoglio.
- (b) RF02.1.2.2.2 - Convoglio guasto **in tratta**: la tratta diventa non percorribile
- enunciato: se il convoglio si guasta fra due stazioni, e' la tratta elementare che sta percorrendo a risultare non percorribile; nessuna stazione cambia stato.
 - verifica: si guasta un convoglio a meta' percorrenza e si controlla che le due stazioni agli estremi restino operative.
 - dipende da: RF02.2.2.1.

8.1.3 RF02.1.3 - Ciclo di vita del guasto

- enunciato: un guasto ha uno stato di lavorazione (aperto, preso in carico, chiuso), un assegnatario e una traccia di come e' evoluto; sulla stessa sorgente e per lo stesso motivo non esiste piu' di un guasto aperto per volta.
- **perche' l'unicita' e' un requisito**: le anomalie dedotte vengono ricontrollate a ritmo periodico, e senza unicità la stessa condizione genererebbe un allarme nuovo a ogni controllo, rendendo l'elenco inutilizzabile proprio quando serve.
- verifica: si lascia una condizione anomala aperta per alcuni minuti e si controlla che l'elenco contenga una sola riga per quella sorgente.

8.1.4 RF02.1.4 - Chiusura automatica quando la causa rientra

- enunciato: un guasto aperto perche' un nodo taceva si chiude da solo quando il nodo torna a dare notizie, senza bisogno dell'intervento di un operatore.
- **perche'**: un guasto dedotto deve essere disfatto dalla stessa deduzione che lo ha creato, altrimenti l'elenco degli allarmi si riempie di condizioni gia' rientrate che nessuno chiude.
- preconditione: il guasto e' stato aperto per deduzione e non per segnalazione.
- verifica: si fa tacere una stazione oltre T_{sil}, poi la si fa tornare attiva; l'allarme deve chiudersi da solo.
- dipende da: RF02.3.2.

8.2 RF02.2 - Gestione dei convogli

8.2.1 RF02.2.1 - Ritardi

1. RF02.2.1.1 - Il ritardo si accumula quando il convoglio e' fermo e dovrebbe circolare
 - enunciato: finche' il convoglio e' trattenuto pur avendo una tappa da percorrere, il suo ritardo cresce; quando circola regolarmente non cresce.
 - verifica: si trattiene un convoglio per un tempo noto e si controlla che il ritardo mostrato sia coerente con quel tempo.
 - dipende da: RF02.1, perche' il fermo nasce dai guasti.

8.2.2 RF02.2.2 - Informazioni di stato del convoglio

1. RF02.2.2.1 - Posizione
 - enunciato: il convoglio dichiara in modo non ambiguo dove si trova: in quale stazione e' fermo, oppure fra quali due stazioni sta viaggiando e in quale direzione.
 - esito atteso: la risposta alla domanda "il convoglio e' in stazione o in tratta?" e' sempre definita, in ogni istante della corsa.
 - **nota:** questo e' il **predicato centrale della specifica**. Da "dove si trova il convoglio" dipendono la scelta della conseguenza di un guasto (stazione o tratta non percorribile), la gestione della modifica dell'itinerario a sistema acceso e il riconoscimento dell'anomalia del convoglio fermo troppo a lungo. Se questa informazione non e' affidabile, cadono sei requisiti insieme.
 - verifica: si segue una corsa completa e si controlla che la posizione dichiarata non abbia mai valori intermedi incoerenti (per esempio "in stazione" con stazione non indicata).
2. RF02.2.2.2 - Ritardo accumulato
 - enunciato: il convoglio dichiara il ritardo accumulato dall'inizio della corsa.
 - dipende da: RF02.2.1.
3. RF02.2.2.3 - Stato del convoglio

- enunciato: il convoglio dichiara come sta, con uno dei valori del vocabolario degli stati, e questa informazione e' distinta dalla posizione.
- verifica: si mette un convoglio in emergenza a meta' tratta; alla chiusura dell'emergenza deve riprendere dalla stessa tratta e non da un'altra posizione.

4. RF02.2.2.4 - Velocita' e passeggeri a bordo

- enunciato: il convoglio dichiara la velocita' corrente e il numero di passeggeri a bordo.
- **nota di ambito:** sono valori simulati che rendono leggibile la corsa sulla mappa; non provengono da nessuna rilevazione reale e non alimentano nessuna decisione del sistema.

8.2.3 RF02.2.3 - Andata e ritorno sullo stesso itinerario

- enunciato: raggiunto il capolinea, il convoglio inverte la marcia e ripercorre l'itinerario in senso contrario; il tempo di percorrenza di ogni tappa e' quello previsto per il verso che sta percorrendo.
- esito atteso: la corsa e' continua, senza che il convoglio scompaia e riappaia all'altro capolinea.
- verifica: si segue un convoglio fino al capolinea e si controlla che la direzione dichiarata passi da andata a ritorno e che le tappe successive siano quelle dell'itinerario percorse a rovescio.

8.2.4 RF02.2.4 - Passaggi asimmetrici in stazione

- enunciato: un convoglio puo' uscire da una stazione senza esservi entrato, e puo' entrare in una stazione senza uscirne.
- preconditione: il primo caso si presenta alla stazione da cui la corsa comincia, il secondo al capolinea in cui la corsa si conclude prima dell'inversione.
- **perche' va scritto:** e' il caso che rompe l'abbinamento ingenuo fra entrate e uscite nello storico. Chi conta le coppie deve sapere che la prima e l'ultima sono spaiate per costruzione, e che questo non e' un errore di rilevazione.

- verifica: nello storico di una corsa completa, il primo transito della stazione di partenza e' una uscita e l'ultimo transito del capolinea e' una entrata.

8.3 RF02.3 - Gestione delle stazioni

8.3.1 RF02.3.1 - Informazioni rese dalla stazione

- enunciato: la stazione sa dire quali convogli ha sui binari in questo momento, chi e' entrato e quando, chi e' uscito e quando.
- verifica: si interroga la stazione durante una sosta e si controlla che il convoglio risulti presente, e che risulti uscito appena dopo l'uscita.
- dipende da: RF02.1.1.1.1 — l'informazione locale che serve alla visualizzazione **e' la stessa** che permette alla stazione di sopravvivere a un'interruzione del collegamento. Non sono due memorie distinte, ed e' un vincolo di specifica: se fossero due potrebbero divergere.

8.3.2 RF02.3.2 - Segnale di vita verso la centrale

- enunciato: la stazione emette un battito periodico verso la centrale, con periodo P_bat, anche quando non ha nulla da dichiarare.
- **perche' anche quando non c'e' niente da dire**: senza un segnale emesso a prescindere dagli eventi, il silenzio di una stazione non e' distinguibile dall'assenza di traffico su quella stazione.
- verifica: si osserva l'ultima notizia ricevuta da una stazione senza traffico e si controlla che non invecchi mai piu' di P_bat.

8.3.3 RF02.3.3 - Segnale di vita dei sensori verso la stazione

- enunciato: i sensori dichiarano periodicamente alla stazione di essere vivi, con periodo P_kal; se uno smette, la stazione lo considera guasto e lo segnala alla centrale.
- esito atteso: la stazione con un sensore muto dichiara il proprio stato come GUASTA.
- verifica: si sospende il segnale di vita di un sensore e si controlla che entro la soglia la stazione risulti guasta nelle schermate.

8.3.4 RF02.3.4 - Stato che la stazione dichiara di se'

- enunciato: la stazione dichiara di se' soltanto ONLINE o GUASTA.
- rimando: la motivazione e' nella sezione sul vocabolario degli stati osservabili.

8.4 RF02.4 - Identita' del nodo di campo

8.4.1 RF02.4.1 - L'identita' dichiarata viene verificata

- enunciato: un nodo che entra in servizio dichiara la propria identita' alla centrale, che la verifica sull'anagrafica della rete prima di accettarne qualsiasi dato.
- **perche'**: senza questa verifica chiunque avvii un nodo con un'identita' inventata inquina lo stato della centrale con la telemetria di un convoglio che non esiste, e la correttezza promessa da RF02 non e' piu' difendibile.
- verifica: si avvia un nodo con un'identita' presente in anagrafica (entra in servizio) e uno con un'identita' inventata (non entra).

8.4.2 RF02.4.2 - Esito negativo: il nodo non entra in servizio

- enunciato: se l'identita' non e' riconosciuta, il nodo non entra in servizio e termina, invece di restare attivo senza poter comunicare.
- **perche' terminare e non restare in attesa**: un nodo acceso ma non riconosciuto e' indistinguibile da un nodo sano dal punto di vista di chi guarda i processi, ed e' una sorgente di confusione durante la diagnosi.

8.4.3 RF02.4.3 - Portata della dipendenza

Non e' un requisito a se': e' la regola di lettura del grafo. Senza RF02.4 nessun nodo entra in servizio, quindi non arriva nessun dato e cadono per intero RF02.1, RF02.2 e RF02.3. Per questo nel grafo la dipendenza e' disegnata una volta sola sui tre rami invece che su ogni foglia.

8.5 RF02.5 - Modifica dell'itinerario a sistema acceso

Enunciato del ramo: l'amministratore puo' cambiare le stazioni attraversate da un itinerario e i convogli assegnati mentre i convogli sono gia' in marcia, e il sistema resta coerente.

8.5.1 RF02.5.1 - Convoglio escluso dall'itinerario

- enunciato: se dopo la modifica un convoglio non e' piu' assegnato ad alcun itinerario, smette di viaggiare e resta fermo in attesa di essere soppresso.
- esito atteso: il convoglio non produce piu' transiti e non avanza; resta visibile nelle schermate, perche' un convoglio fermo su un binario e' un fatto che l'operatore deve vedere.
- **punto delicato della specifica:** la notifica della modifica deve raggiungere **anche** i convogli che la modifica esclude. Un convoglio escluso a cui nessuno dice niente continuerebbe a percorrere l'itinerario vecchio senza saperlo, ed e' il caso peggiore possibile, perche' il sistema mostrerebbe uno stato plausibile ma falso.
- verifica: si toglie da un itinerario un convoglio in marcia e si controlla che entro pochi istanti si arresti.

8.5.2 RF02.5.2 - Convoglio ancora assegnato

- enunciato: se dopo la modifica il convoglio e' ancora assegnato all'itinerario, prosegue sul nuovo itinerario a partire dal punto in cui la modifica lo ha colto, conservando direzione e ritardo accumulato.
- condizione: la stazione da cui il convoglio e' appena passato appartiene ancora al nuovo itinerario.
- esito atteso: la posizione mostrata non compie salti; il convoglio non ricomincia la corsa da capo.
- caso limite: se la stazione da cui e' appena passato non fa piu' parte dell'itinerario, il convoglio riprende dal capolinea del nuovo itinerario, perche' non esiste un punto di ripresa sensato.
- verifica: si modifica l'itinerario mentre un convoglio e' a meta' percorrenza e si controlla che la posizione mostrata subito dopo sia coerente con quella di prima.

- dipende da: RF02.2.2.1.

8.6 RF02.6 - Anomalie dedotte dalla centrale

Enunciato del ramo: la centrale riconosce da sola le anomalie che i nodi di campo non sono in grado di segnalare, a partire dalla propria caduta.

Perche' esiste questo ramo: un nodo guasto puo' non essere in condizione di dire di esserlo. Se il sistema si fidasse solo delle segnalazioni, il caso peggiore (il nodo che smette del tutto) sarebbe anche l'unico invisibile.

8.6.1 RF02.6.1 - Stazione silenziosa oltre la soglia

- enunciato: se una stazione non da' notizie di se' per piu' di T_{sil}, la centrale la considera caduta, la mostra come OFFLINE e apre un guasto su di essa.
- verifica: si sospende l'attivita' di una stazione e si controlla che entro T_{sil} risulti OFFLINE con un allarme aperto.
- dipende da: RF02.3.2, perche' senza un segnale regolare non c'e' un silenzio da misurare.
- si chiude da solo per RF02.1.4.

8.6.2 RF02.6.2 - Convoglio fermo fuori stazione oltre la soglia

- enunciato: se un convoglio resta fermo fra due stazioni per piu' di T_{fer}, la centrale apre un allarme su di esso.
- preconditione: il convoglio non e' in una stazione e non e' soppresso.
- verifica: si blocca un convoglio a meta' tratta e si controlla che dopo T_{fer} compaia l'allarme.
- dipende da: RF02.2.2.1, perche' "fuori stazione" e' una domanda sulla posizione.

8.6.3 RF02.6.3 - Fotografia periodica dello stato

- enunciato: ogni P_{ria} la centrale rende disponibile alle schermate una fotografia completa dello stato corrente della rete.

- **a cosa serve:** a riallineare chi si e' collegato dopo che gli eventi erano gia' avvenuti, o chi ne ha persi. Non e' il meccanismo con cui le schermate si aggiornano (RF01.1.4), e' la rete di sicurezza sotto di esso.

8.7 RF02.7 - Memoria storica

- **enunciato:** oltre allo stato corrente, il sistema conserva la traccia di cio' che e' accaduto: transiti, cambi di stato dei convogli e delle stazioni, guasti, assegnazioni degli operatori e itinerari percorsi.
- **esito atteso:** la storia e' consultabile anche dopo che i nodi che l'hanno prodotta sono stati spenti e riavviati.
- **regola di registrazione:** la storia registra i **cambiamenti**, non i campionamenti. Un convoglio che dichiara la propria telemetria a ritmo regolare per un'ora, senza mai cambiare stato, deve lasciare una sola riga di storia e non una per ogni dichiarazione. Senza questa regola lo storico cresce in proporzione al tempo invece che agli avvenimenti, e diventa illeggibile proprio dove serve.
- **verifica:** si lascia circolare un convoglio senza eventi per qualche minuto e si controlla che lo storico dei suoi stati non sia cresciuto.

9 RF03 - Contratti di interazione fra le parti

Enunciato: le parti del sistema interagiscono secondo obblighi dichiarati, in modo che ciascuna possa funzionare, fallire e ripartire senza trascinare con se' le altre.

Nota di lettura: questo ramo non prescrive tecnologie. Prescrive proprieta' dell'interazione che si osservano dall'esterno: chi deve poter sopravvivere a chi, quale informazione e' fonte di verita' per cosa, che cosa una parte puo' e non puo' toccare dell'altra.

9.1 RF03.1 - Autonomia dei nodi

- **enunciato:** ogni convoglio e ogni stazione sono parti autonome, avviabili, arrestabili e riavviabili una indipendentemente dall'altra.
- **esito atteso:** l'arresto di un nodo non ferma gli altri; la rete continua a funzionare in modo ridotto, con l'assenza segnalata come anomalia (RF02.6.1) e non come blocco generale.

- verifica: si arresta un solo nodo di stazione e si controlla che i convogli sulle altre tratte continuino a circolare e che le altre stazioni continuino a registrare transiti.

9.2 RF03.2 - Disaccoppiamento fra campo e centrale

- enunciato: quando un nodo di campo comunica con la centrale non resta in attesa che la centrale sia presente per poter continuare a lavorare.
- esito atteso: con la centrale non raggiungibile, i nodi di campo continuano a rilevare, a registrare e ad accumulare cio' che dovranno consegnare; nessuna funzione locale si arresta.
- verifica: si rende irraggiungibile la centrale e si controlla che le stazioni continuino a rispondere alle interrogazioni locali e che i convogli continuino la corsa.
- dipende da: RF02.1.1.1.1.

9.3 RF03.3 - Due fonti di verita' distinte per lo stesso passaggio

- enunciato: lo stesso passaggio fisico e' conosciuto per due vie indipendenti: la rilevazione a terra fatta dai sensori di stazione e la dichiarazione fatta dal convoglio. Le due vie non si sostituiscono a vicenda.
- ripartizione degli obblighi:
 - la rilevazione a terra e' la **fonte di verita' per la storia dei transiti**: esiste anche se il convoglio tace, ed e' quella che deve finire nello storico;
 - la dichiarazione del convoglio e' la **fonte di verita' per la posizione corrente**: e' disponibile prima e con piu' dettaglio, ed e' quella che alimenta il tempo reale.
- **perche' due e non una**: eliminando la prima si perde la storia quando il convoglio non parla; eliminando la seconda si perde il tempo reale fra una stazione e l'altra, dove nessun sensore vede niente. Sono due requisiti diversi serviti da due vie diverse, non una ridondanza da ottimizzare.
- verifica: si fa transitare un convoglio con la sua dichiarazione sospesa e si controlla che il transito risulti comunque nello storico.

9.4 RF03.4 - I sensori usano solo l'interfaccia pubblica del nodo

- enunciato: i sensori dichiarano cio' che rilevano attraverso l'interfaccia che il nodo espone verso l'esterno, senza nessun accesso privilegiato al suo stato interno.
- **perche' e' un requisito e non una scelta interna:** e' cio' che rende il nodo verificabile. Se i sensori potessero modificare direttamente lo stato del nodo, il comportamento osservato durante una prova non sarebbe lo stesso di quello in esercizio, e la specifica non sarebbe piu' controllabile dall'esterno.
- esito atteso: una dichiarazione fatta a mano da uno strumento di prova e una fatta dal sensore reale producono nel nodo esattamente lo stesso effetto.
- verifica: si dichiara un passaggio con uno strumento esterno e si controlla che il nodo si comporti come se il passaggio fosse stato rilevato dal sensore.

9.5 RF03.5 - L'itinerario e' fornito dalla centrale

- enunciato: il convoglio non conosce l'itinerario per conto proprio: lo riceve dalla centrale, che ne e' l'unica depositaria.
- due modalita' ammesse, entrambe valide:
 - il convoglio riceve l'itinerario completo quando entra in servizio e lo tiene per la corsa;
 - il convoglio chiede di volta in volta quale sia la prossima stazione, data la stazione in cui si trova e la direzione.
- **perche' l'unicita' della fonte conta:** se il convoglio conservasse un itinerario proprio, dopo una modifica fatta a sistema acceso esisterebbero due versioni dell'itinerario e RF02.5 non sarebbe garantibile.
- verifica: si modifica un itinerario e si controlla che i convogli assegnati seguano la versione nuova senza essere riavviati.

10 RF04 - Accesso e protezione

10.1 RF04.1 - Autenticazione

- enunciato: gli utenti sono registrati nel sistema e accedono dichiarando le proprie credenziali; l'accesso produce un'identità di sessione che accompagna le operazioni successive.
- verifica: credenziali corrette danno accesso, credenziali sbagliate no, e la sessione termina con l'uscita.

10.2 RF04.2 - Autorizzazione per ruolo

- enunciato: ogni operazione è permessa o negata in base al ruolo di chi la chiede: le letture sono permesse a entrambi i ruoli, la modifica dell'anagrafica della rete al solo amministratore.
- **requisito fondamentale:** il controllo dei permessi è fatto dalla parte che possiede i dati, non dall'interfaccia. Un'interfaccia che si limita a nascondere i comandi non consentiti non soddisfa questo requisito, perché chiunque può formulare la stessa richiesta senza passare dall'interfaccia.
- verifica: si formula una richiesta di modifica con l'identità di un tecnico **senza** usare l'applicazione web; deve essere rifiutata.
- eccezioni dichiarate, ciascuna con la sua motivazione:
 - l'operazione con cui ci si identifica è necessariamente accessibile senza identità;
 - le richieste preliminari che i browser inviano prima di una chiamata vera non portano identità e devono poter passare, altrimenti la chiamata vera non parte nemmeno;
 - le due sole letture di cui i nodi di campo hanno bisogno (RF03.5) restano accessibili senza identità di utente: i nodi non sono utenti e non si identificano con credenziali, la loro verifica è quella dell'identità di nodo (RF02.4). Sono letture, non modifiche, ed è un confine che vale la pena tenere stretto a due sole operazioni.

10.3 RF04.3 - Protezione dei canali

- enunciato: il sistema può funzionare con tutti i canali di comunicazione protetti, in modo che il contenuto scambiato fra le parti non sia leggibile né alterabile da un osservatore della rete.

- esito atteso: la protezione e' una condizione dell'**intero** sistema e non della singola parte: o tutti i canali sono protetti, o la garanzia non vale.
- **conseguenza da tenere presente:** se un solo canale resta in chiaro mentre gli altri sono protetti, cio' che si osserva non e' un errore di sicurezza ma un nodo che non riesce a entrare in servizio. E' un sintomo che punta lontano dalla causa, e va messo per iscritto qui perche' e' proprio in fase di verifica che si presenta.
- verifica: attivata la protezione, tutti i nodi entrano in servizio e il sistema si comporta come senza protezione, a meno dei tempi.

11 Requisiti non funzionali osservabili

Sono proprieta' del sistema nel suo insieme. Le tengo separate dai requisiti funzionali perche' non descrivono una funzione, ma una qualita' che ogni funzione deve avere.

#	requisito	enunciato	come si verifica
RNF01	prontezza	un evento accaduto sul campo e' visibile all'operatore entro pochi secondi	si cronometra la distanza fra l'evento provocato e la sua comparsa sulla schermata
RNF02	nessuna perdita dei transiti	nessun transito rilevato va perduto, nemmeno in presenza di interruzioni del collegamento	si contano i transiti provocati e li si ritrova tutti nello storico
RNF03	degradazione per parti	il guasto di una parte riduce le funzioni disponibili ma non ferma il sistema	si arrestano nodi uno alla volta e si controlla cosa resta funzionante
RNF04	riservatezza	il contenuto scambiato fra le parti non e' leggibile da un osservatore della rete	si osserva il traffico con la protezione attiva
RNF05	numerosita' dei nodi	il sistema regge piu' stazioni e piu' convogli contemporaneamente, senza modifiche	si avviano piu' istanze e si controlla che ciascuna sia distinguibile e indipendente
RNF06	riavviabilita'	un nodo riavviato torna in servizio da solo e si riallinea, senza interventi manuali	si arresta e si riavvia un nodo mentre il sistema e' in funzione

12 Scenari di verifica

Gli scenari servono a controllare i requisiti **insieme**, come li vede un utente. Ogni scenario e' scritto con la situazione di partenza, l'evento che lo innesca e il comportamento atteso passo per passo.

12.1 SV01 - Stazione non percorribile e successivo ripristino

situazione un convoglio sta percorrendo la tratta che porta alla stazione B; in B c'e' gia' un altro convoglio in sosta.

evento B viene dichiarata guasta.

- comportamento atteso**
1. B risulta GUASTA nelle schermate e compare un allarme con B come sorgente;
 2. il convoglio in arrivo si ferma prima di entrare in B e passa a FERMO;
 3. il convoglio già in sosta in B non riparte a fine sosta;
 4. il ritardo di entrambi cresce finché restano fermi;
 5. l'operatore manda la squadra: B passa a MANUTENZIONE;
 6. l'operatore dichiara risolto il guasto: B torna ONLINE, l'allarme risulta chiuso e conservato nella storia;
 7. entrambi i convogli riprendono la corsa dal punto in cui erano, senza altri comandi.

requisiti coperti RF01.2.1, RF01.4.1, RF01.4.2, RF02.1.1.2, RF02.1.3, RF02.2.1.1.

12.2 SV02 - Interruzione del collegamento fra stazione e centrale

situazione la stazione A è operativa e i convogli transitano regolarmente.

evento il collegamento fra A e la centrale viene interrotto.

- comportamento atteso**
1. A continua a rilevare i transiti e a rispondere alle interrogazioni locali;
 2. la centrale, passato T_{sil}, mostra A come OFFLINE e apre un allarme;
 3. nel frattempo transitano dei convogli da A;
 4. il collegamento viene ripristinato;
 5. la centrale riceve tutti i transiti avvenuti durante l'interruzione, nell'ordine giusto;
 6. l'allarme aperto per silenzio si chiude da solo e A torna ONLINE.

requisiti coperti RF02.1.1.1, RF02.1.4, RF02.6.1, RF03.2, RNF02.

12.3 SV03 - Guasto del convoglio, in stazione e in tratta

situazione due convogli, uno fermo nella stazione C e uno a metà della tratta D-E.

evento entrambi dichiarano un guasto di bordo.

- comportamento atteso**
1. per il primo, la stazione C risulta non percorribile;
 2. per il secondo, e' la tratta D-E a risultare non percorribile, mentre D ed E restano operative;
 3. entrambi i convogli passano a EMERGENZA e restano dove sono;
 4. i due allarmi risultano segnalati dal campo e non dedotti.

requisiti coperti RF01.2.2, RF02.1.2, RF02.2.2.1.

12.4 SV04 - Convoglio fermo fra due stazioni

situazione un convoglio e' fermo fra due stazioni per una causa qualsiasi.

evento passa il tempo T_{fer} senza che si muova.

- comportamento atteso**
1. la centrale apre da sola un allarme sul convoglio, senza che nessuno lo abbia segnalato;
 2. l'allarme risulta dedotto e non segnalato;
 3. finche' la condizione resta, non ne compaiono altri sulla stessa sorgente.

requisiti coperti RF02.1.3, RF02.6.2, RF01.2.2.

12.5 SV05 - Modifica dell'itinerario a convogli in marcia

situazione un itinerario con due convogli assegnati, entrambi in marcia in punti diversi.

evento l'amministratore modifica la sequenza delle stazioni e toglie uno dei due convogli.

- comportamento atteso**
1. il convoglio rimasto assegnato prosegue sul nuovo itinerario dal punto in cui si trovava, senza salti di posizione e conservando il ritardo;
 2. il convoglio escluso si ferma e resta in attesa di soppressione, restando visibile;
 3. nessuno dei due continua a percorrere l'itinerario vecchio.

requisiti coperti RF01.3.4, RF02.5, RF03.5.

12.6 SV06 - Corsa completa con inversione al capolinea

situazione un convoglio all'inizio della corsa, nella stazione di partenza.

evento la corsa viene svolta per intero, andata e ritorno.

comportamento atteso

1. dalla stazione di partenza risulta una uscita senza una entrata che la preceda;
2. per ogni stazione intermedia risultano una entrata e una uscita, in quest'ordine;
3. al capolinea risulta una entrata; la direzione dichiarata passa da andata a ritorno;
4. la corsa di ritorno percorre le stesse stazioni in ordine inverso;
5. lo storico contiene tutti i transiti nell'ordine reale.

requisiti coperti RF01.5, RF02.2.3, RF02.2.4, RF02.7.

12.7 Copertura dei requisiti da parte degli scenari

requisito	scenari che lo verificano
RF01.1	SV01, SV05
RF01.2	SV01, SV03, SV04
RF01.3	SV05
RF01.4	SV01
RF01.5	SV06
RF01.6	tutti (accesso preliminare)
RF02.1	SV01, SV02, SV03
RF02.2	SV01, SV03, SV06
RF02.3	SV02
RF02.4	preliminare a tutti
RF02.5	SV05
RF02.6	SV02, SV04
RF02.7	SV02, SV06
RF03	SV02, SV05
RF04	verifica dedicata (RF04.2, RF04.3)

13 Esclusioni dichiarate

Quello che segue **non** fa parte della specifica. Lo scrivo qui perche' un confine taciuto viene scambiato per una dimenticanza.

cosa non e' previsto	perche'
ordine di rallentare o fermare un convoglio a piacere	il fermo di un convoglio e' sempre la conseguenza di una condizione della rete (un guasto, un itinerario che cambia), mai un comando diretto sulla marcia
previsione dell'orario di arrivo	il sistema calcola e mostra il ritardo gia' accumulato , che e' una misura; una stima dell'arrivo futuro sarebbe una previsione, ed e' un problema diverso
assegnazione del binario al singolo convoglio	la stazione e' trattata come un unico punto di transito: si sa quali convogli ci sono, non su quale via
precedenze e incroci fra convogli sulla stessa tratta	il sistema osserva il traffico, non lo regola: non decide chi passa per primo e non impedisce a due convogli di trovarsi sulla stessa tratta
gestione dei passeggeri reali	il numero di passeggeri e' un valore simulato che serve a rendere leggibile la corsa; non c'e' nessuna prenotazione, nessuna vendita, nessun conteggio reale
orario di servizio pianificato	gli itinerari hanno tempi di percorrenza previsti, non orari di partenza pianificati; il ritardo e' misurato rispetto alla percorrenza attesa e non rispetto a un orario ufficiale

14 Grafo delle dipendenze fra i requisiti

Convenzioni: linea piena *-- per la **decomposizione** (il requisito si specifica nelle sue parti), freccia tratteggiata . . > per la **dipendenza**, cioe' "togliendo il bersaglio il requisito non e' piu' soddisfacibile". Dove tutte le parti di un requisito dipendono dalla stessa cosa, la freccia e' disegnata una volta sola sul padre.

Disegnato tutto insieme il grafo non si legge: quattro radici, sette aree di dominio e una trentina di frecce su un foglio solo. Qui e' spezzato in una **mappa generale**, che tiene solo le aree e le dipendenze fra aree, e otto **grafi di dettaglio** (S1 . . . S8) che si guardano uno per volta.

Due cose da sapere per leggere i grafi di dettaglio:

- un requisito che compare in un grafo ma e' **decomposto altrove**

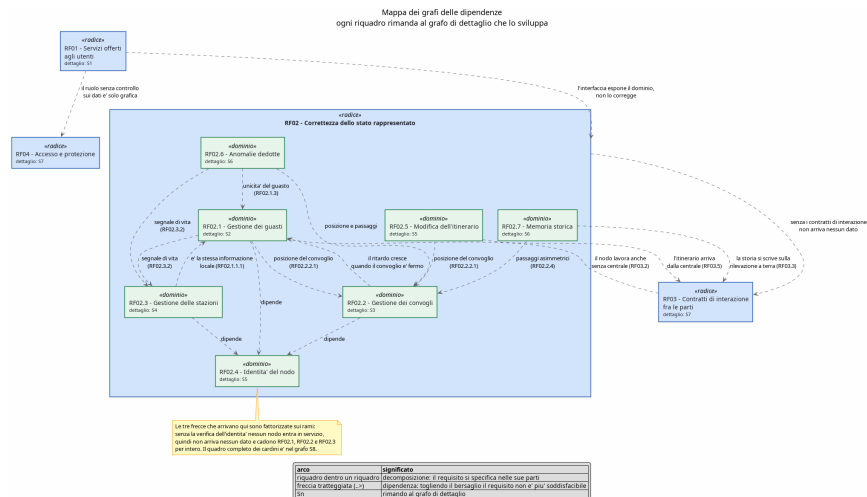
e' disegnato in bianco bordato di grigio, con scritto sotto in quale grafo trovarlo: cosi' ogni figura si chiude da sola e si sa sempre dove continuare;

- una stessa freccia puo' comparire in due grafi, una volta come uscente e una come entrante. Non e' una ripetizione per sbaglio: e' l'unico modo perche' chi legge il grafo del bersaglio veda da chi e' tenuto in piedi.

L'ultimo grafo, S8, non decompone niente: tiene solo le frecce di dipendenza attorno ai tre requisiti cardine, ed e' quello da guardare per rispondere alla domanda "se questo requisito cade, che cosa si porta dietro?".

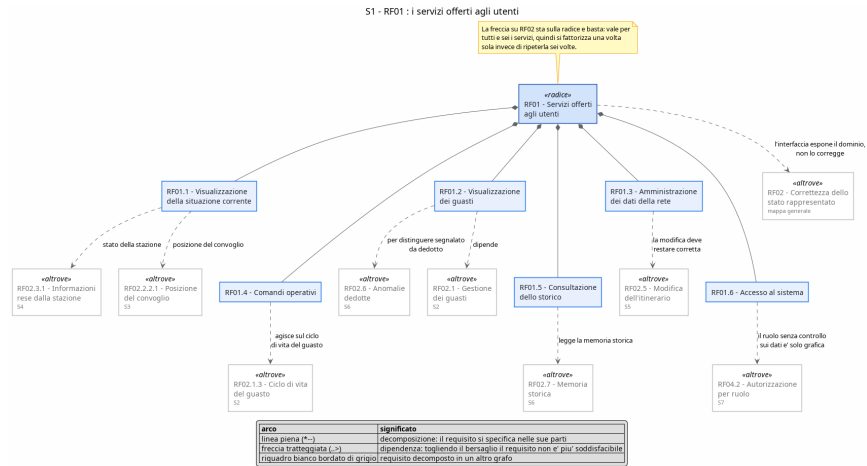
14.1 Mappa generale

La decomposizione di RF02 qui e' resa dal **contenimento** invece che dagli archi *--: le aree stanno dentro il riquadro di RF02. E' l'unico modo per non riempire di nuovo la figura di linee lunghe. Le frecce fra aree portano l'etichetta del requisito preciso che fa da bersaglio; da quale foglia partano davvero si vede nel grafo di dettaglio.



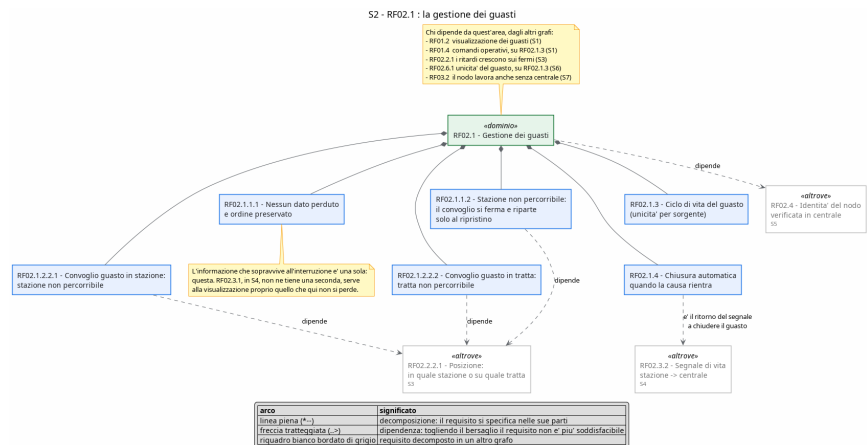
14.2 S1 - RF01, i servizi offerti agli utenti

RF01 e' quello che l'utente vede: non aggiunge logica al dominio, la espone. Per questo tutte le sue frecce escono e nessuna entra, e ogni servizio punta al requisito di dominio che lo rende possibile.



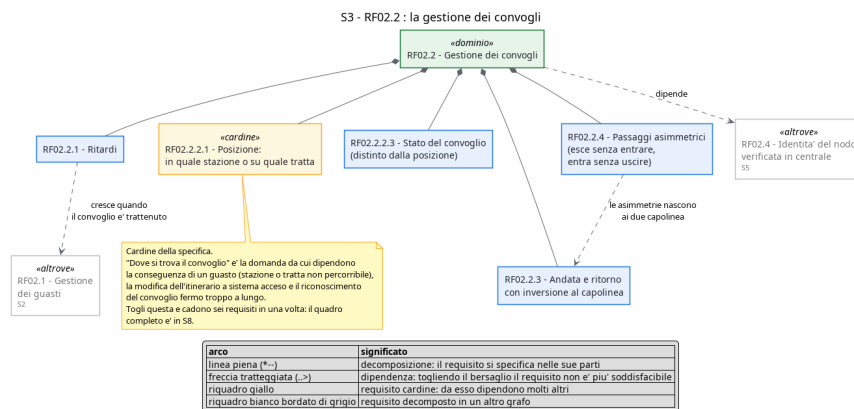
14.3 S2 - RF02.1, la gestione dei guasti

Il guasto segnalato dal campo. Le conseguenze di un guasto sono tutte domande sulla posizione del convoglio, e la chiusura automatica e' una domanda sul segnale di vita: sono i due cardini che questo ramo consuma.



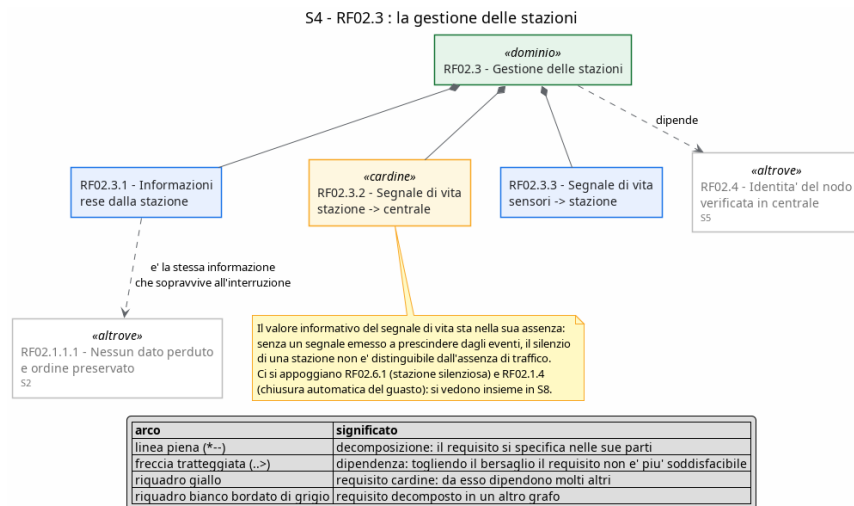
14.4 S3 - RF02.2, la gestione dei convogli

Qui dentro sta RF02.2.2.1, il primo dei tre cardini: la posizione del convoglio. Le frecce che gli arrivano da fuori sono sei e stanno tutte insieme in S8.



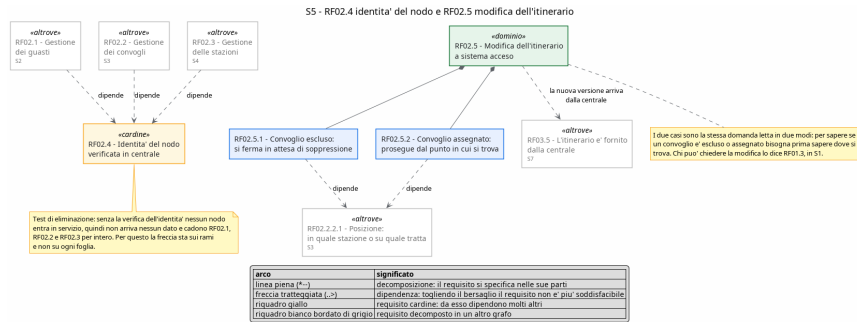
14.5 S4 - RF02.3, la gestione delle stazioni

Il secondo cardine e' qui: il segnale di vita della stazione. Il suo valore informativo sta nell'assenza, ed e' per questo che due requisiti di aree diverse ci si appoggiano.



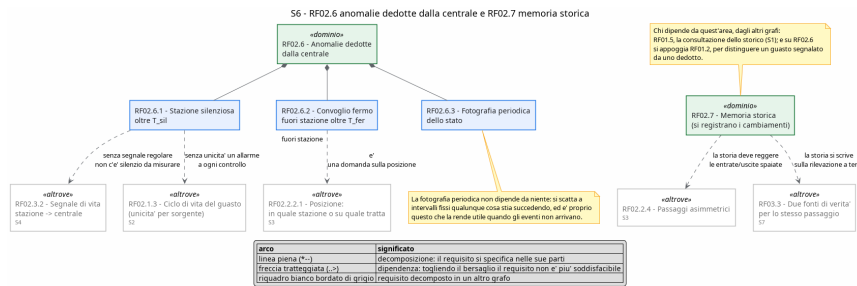
14.6 S5 - RF02.4 e RF02.5, chi entra nel sistema e chi cambia strada

Due aree piccole ma messe insieme non per comodita': una dice a quali condizioni un nodo entra in servizio, l'altra a quali condizioni un itinerario puo' cambiare mentre il sistema e' acceso. Sono le due porte del sistema, una in ingresso e una in corsa.



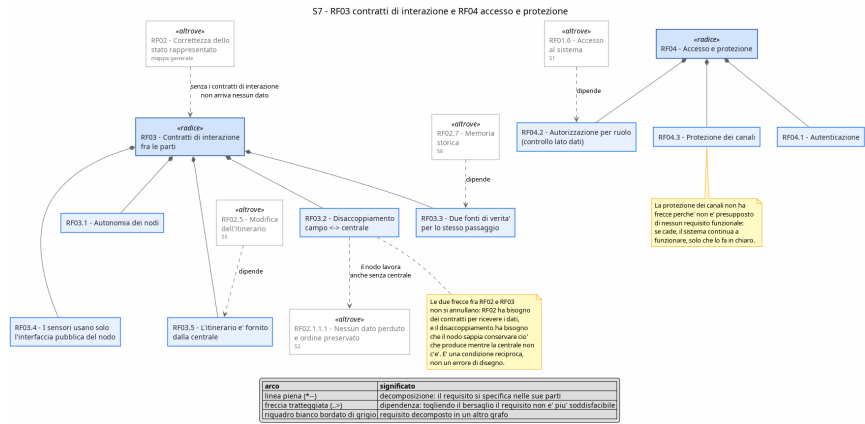
14.7 S6 - RF02.6 e RF02.7, cio' che la centrale deduce e cio' che ricorda

Le anomalie dedotte non sono segnalate da nessuno: la centrale le ricava da un silenzio o da un fermo che dura troppo. La memoria storica e' l'altra faccia della stessa cosa: e' quello che resta quando il momento e' passato.



14.8 S7 - RF03 e RF04, i contratti fra le parti e l'accesso

Queste due radici non si vedono da nessuna schermata, ma stanno sotto tutto il resto: RF03 dice a quali condizioni le parti si parlano, RF04 a quali condizioni qualcuno puo' guardare e toccare.



14.9 S8 - i tre cardini

Qui non c'è nessun arco di decomposizione: ci sono solo i tre requisiti cardine e tutto quello che cade insieme a loro. E' il grafo da guardare per il test di eliminazione, cioè per rispondere alla domanda "se tolgo questo, che cosa non è più soddisfacibile?".

